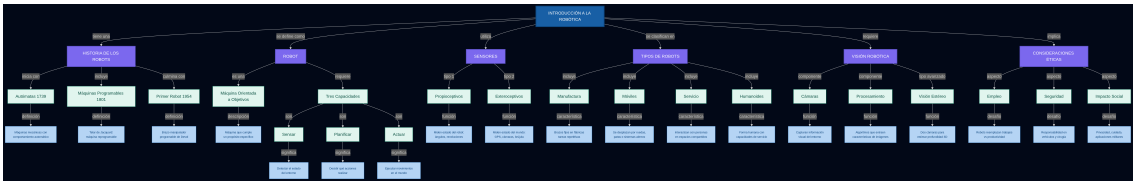
UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA

Facultad de Ingeniería y Arquitectura

MAPA CONCEPTUAL

Capítulo 1: Introducción a la Robótica

Robotics, Vision and Control
Peter Corke



Integrantes del Grupo

Tomás Rocha Castaño

Lina Robsana Jamioy Tisoy

Manizales, Caldas

20 de septiembre de 2026

Índice

1. Introducción **2**
1.1. Propósito del Mapa Conceptual 2

2. Mapa Conceptual **2**

3. Estructura del Mapa Conceptual **2**
3.1. Concepto Central 2
3.2. Ramas Principales 3
3.3. Conexiones y Relaciones 3

4. Análisis de Conceptos Clave **3**
4.1. Historia de los Robots 3
4.2. Definición de Robot 4
4.3. Sensores en Robótica 4
4.4. Tipos de Robots 4
4.5. Visión Robótica 4
4.6. Consideraciones Éticas 5

5. Conclusiones **5**

1. Introducción

El presente documento contiene un mapa conceptual del Capítulo 1 "Introducción a la Robótica" del libro *Robotics, Vision and Control* de Peter Corke. El objetivo de este trabajo es organizar y representar visualmente el conocimiento presentado en este capítulo fundamental, estableciendo las relaciones entre los conceptos clave.

1.1. Propósito del Mapa Conceptual

Un mapa conceptual es una herramienta visual que permite:

- Organizar y estructurar el conocimiento de manera jerárquica
- Mostrar las relaciones entre conceptos mediante etiquetas en las conexiones
- Facilitar la comprensión profunda del tema
- Promover el aprendizaje activo y significativo
- Mejorar la memoria y concentración al visualizar conexiones entre ideas

2. Mapa Conceptual

A continuación se presenta el mapa conceptual del Capítulo 1:

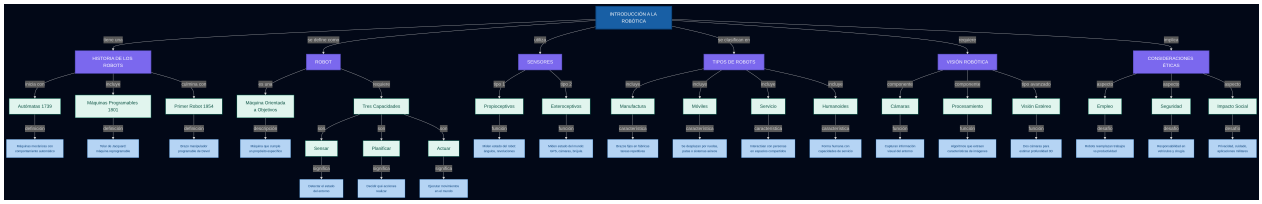


Figura 1: Mapa Conceptual: Introducción a la Robótica - Capítulo 1

3. Estructura del Mapa Conceptual

El mapa conceptual está organizado con los siguientes elementos principales:

3.1. Concepto Central

Introducción a la Robótica es el concepto central que integra todos los demás conceptos del capítulo.

3.2. Ramas Principales

1. **Historia de los Robots**: Presenta la evolución histórica desde autómatas hasta robots modernos
2. **Definición de Robot**: Establece qué es un robot y sus capacidades fundamentales
3. **Sensores**: Describe los tipos de sensores que utilizan los robots
4. **Tipos de Robots**: Clasifica los robots según su función y movilidad
5. **Visión Robótica**: Explora la importancia de la visión en sistemas robóticos
6. **Consideraciones Éticas**: Aborda los desafíos éticos de la tecnología robótica

3.3. Conexiones y Relaciones

Cada conexión en el mapa incluye etiquetas que describen la relación entre conceptos:

- **Tiene una**: Relación de posesión o existencia
- **Requiere**: Necesidad o dependencia
- **Incluye**: Relación de inclusión o clasificación
- **Significa**: Definición o explicación
- **Función**: Rol o propósito de un concepto
- **Implica**: Consecuencia o implicación

4. Análisis de Conceptos Clave

4.1. Historia de los Robots

La robótica tiene una historia rica que se remonta a máquinas mecánicas simples:

- **Autómatas (1739)**: Máquinas como el pato de Vaucanson demostraban comportamiento automatizado
- **Máquinas Programables (1801)**: El telar de Jacquard introdujo el concepto de máquinas reprogramables
- **Primer Robot (1954)**: El invento de George Devol revolucionó la manufactura industrial

4.2. Definición de Robot

Un robot es una **máquina orientada a objetivos** que posee tres capacidades fundamentales:

1. **Sensar**: Capacidad de detectar el estado del entorno mediante sensores
2. **Planificar**: Capacidad de decidir qué acciones realizar basándose en la información sensada
3. **Actuar**: Capacidad de ejecutar movimientos y cambios en el entorno

4.3. Sensores en Robótica

Los robots utilizan dos tipos principales de sensores:

- **Propioceptivos**: Miden el estado interno del robot (ángulos de articulaciones, velocidad de ruedas, corriente de motores)
- **Exteroceptivos**: Miden el estado del mundo externo (GPS, brújula, sensores de colisión, cámaras)

4.4. Tipos de Robots

Los robots se clasifican en varias categorías funcionales:

- **Manufactura**: Brazos fijos en fábricas para tareas repetitivas de alta precisión
- **Móviles**: Robots que se desplazan mediante ruedas, patas o sistemas aéreos
- **Servicio**: Robots que interactúan con personas en espacios compartidos
- **Humanoides**: Robots con forma similar a la humana combinando movilidad y capacidad de servicio

4.5. Visión Robótica

La visión es crítica para que los robots operen autónomamente en entornos complejos:

- **Cámaras**: Capturan información visual del entorno
- **Procesamiento**: Algoritmos extraen características significativas de las imágenes
- **Visión Estéreo**: Combinación de dos cámaras para estimar profundidad y estructura 3D

4.6. Consideraciones Éticas

La robótica plantea desafíos éticos importantes:

- **Empleo**: Balance entre automatización y empleo humano
- **Seguridad**: Responsabilidad en sistemas autónomos críticos
- **Impacto Social**: Privacidad, cuidado de personas y aplicaciones militares

5. Conclusiones

1. **Evolución Histórica Significativa**: La robótica ha evolucionado desde simples autómatas mecánicos (1739) hasta máquinas programables complejas (1801) y finalmente a robots industriales modernos (1954 en adelante).
2. **Definición Funcional Clara**: Un robot es una máquina orientada a objetivos con tres capacidades fundamentales: sensar su entorno, planificar acciones y actuar en consecuencia.
3. **Diversidad de Aplicaciones**: Los robots modernos no se limitan a manufactura; ahora se encuentran en servicios, aplicaciones de campo, espacios aéreos, submarinos y en forma humanoides.
4. **Importancia Crítica de la Visión**: La visión robótica es fundamental para permitir que los robots operen de manera autónoma en entornos complejos, dinámicos y no estructurados.
5. **Responsabilidad Ética Fundamental**: La implementación de tecnologías robóticas requiere consideración cuidadosa del impacto en el empleo, la seguridad y la privacidad de la sociedad.
6. **Futuro Promisorio**: La robótica será una tecnología central en este siglo, con el potencial de mejorar significativamente la productividad y la calidad de vida, siempre que se aborden responsablemente sus implicaciones éticas.